课程实践课题-1要求

1 电梯仿真（1）

简介：

电梯仿真程序主要是对电梯的实时运行过程进行仿真，模拟电梯对各种情景（规则）的调度处理情况。

功能要求：

- 电梯框架模拟：
  - ① 电梯外部楼层：楼层标记；向上/向下按钮；
  - ② 电梯内部：电梯箱；当前到达楼层标记；所有楼层按钮；目标楼层按钮标记；
- 乘客模拟：
  - ① 电梯外部乘客：上行/下行乘客队列；
  - ② 电梯内部乘客：乘客队列；
- 电梯运行过程模拟：
  - ① 随机生成电梯外部乘客，自动形成上行/下行的队列，并以欲到达的目标楼层序号来表示每一位乘客（如：①②③）；根据随机生成的乘客，显示电梯外部按钮的标记，无乘客队列时显示（△▽），有乘客队列时显示（▲▼）；
  - ② 记录每位乘客的等待时间，模拟乘客等待超时离开的场景；
  - ③ 模拟电梯循环往复的向上/向下运行以及在楼层停靠的场景；
  - ④ 电梯运行时，显示：电梯目前的运行方向（如：▲▼）；电梯内的乘客队列；目标楼层的按钮标记（如：1 2 ③ ④ 5）；电梯内的乘客人数及荷载人数；电梯内的乘客重量及荷载重量；
  - ⑤ 电梯停靠时，显示：电梯开关门的动作；乘客排队进/出电梯的动作；电梯超载告警的动作；电梯内外部显示刷新；

课程实践课题-1要求

1 电梯仿真（2）

❖【实时消息窗】实时刷新显示：

显示电梯运行过程中的实时事件消息，主要包括：

① 乘客生成；② 电梯运行中；电梯到达楼层；电梯停靠；乘客进电梯；乘客出电梯；乘客失去耐心离开；超载；

② 显示格式：时间+消息（如：'12:08:326> 乘客[张三丰]等待电梯超时离开'）

③ 刷新方式：最新消息显示在最上层，依此向下滚动，达到固定的行数后，历史消息删除（不显示）；

❖【乘客信息表】实时刷新显示：

① 显示乘客信息，主要包括字段：姓名、体重KG、所在楼层、目标楼层、生成时间、等待时长、入梯时间、出梯时间、离开时间、当前状态等；

② 刷新方式：最新乘客信息显示在最上层，依此向下滚动，达到固定的行数后，历史乘客信息删除（不显示）；

❖【电梯运行规则执行情况表】实时刷新显示：

① 显示电梯运行规则执行信息，主要包括字段：执行标志、规则编号、规则描述、执行时间等；

② 电梯运行规则编号及描述是固定不变的，只刷新执行标志和发生时间；

③ 电梯运行规则参见下页表：

课程实践课题-1要求

1 电梯仿真（3）

❖ 电梯运行规则:

规则编号	规则描述	
001	电梯静止停靠—当前层有乘梯请求	==> 开门
002	电梯静止停靠—上层有乘梯请求	==> 上行
003	电梯静止停靠—下层有乘梯请求	==> 下行
004	电梯上行过程—上层有上行乘梯请求	==> 到达请求楼层-停靠
005	电梯上行过程—下层有上行乘梯请求	==> 暂不响应
006	电梯上行过程—任意层有下行乘梯请求	==> 暂不响应
007	电梯关门上行—本层有上行乘梯请求	==> 暂不响应
008	电梯下行过程—下层有下行乘梯请求	==> 到达请求楼层-停靠
009	电梯下行过程—上层有下行乘梯请求	==> 暂不响应
010	电梯下行过程—任意层有上行乘梯请求	==> 暂不响应
011	电梯关门下行—本层有下行乘梯请求	==> 暂不响应
012	电梯停靠上客—超载（重量或人数）	==> 告警-乘客退出-关门
013	电梯停靠上客—超时	==> 告警-停止上客-关门
014	电梯满载运行—无乘客下梯	==> 经过楼层不停靠
015	电梯满载运行—有乘客下梯	==> 经过下梯楼层停靠

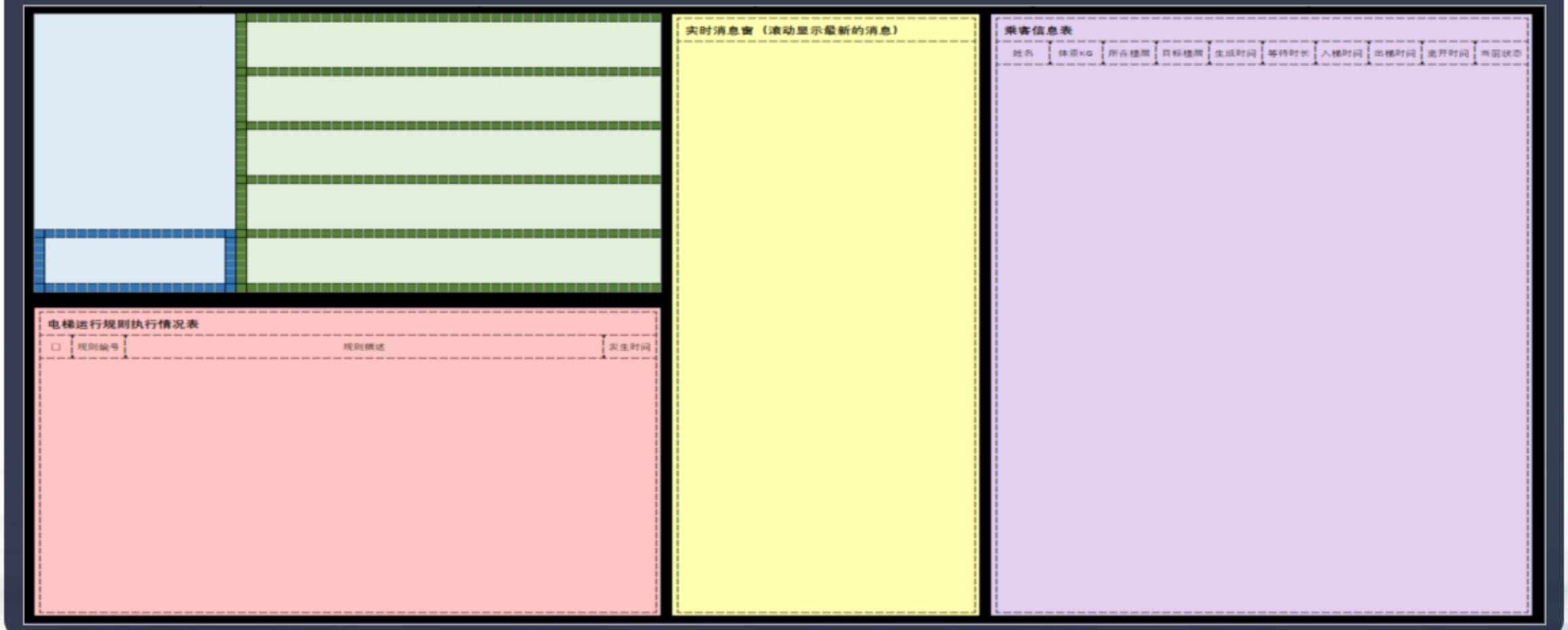
❖ 电梯状态:

状态编号	电梯状态
1	静止停靠
2	上行过程
3	下行过程
4	开门
5	下客
6	上客
7	关门
8	满载

课程实践课题-1要求

1 电梯仿真（4）

❖ 电梯运行界面布局参考:



课程实践【电梯仿真&学生信息管理系统】提交：[(2024-2025-1)-S0512220-02]

❖ 课程实践提交时间：

电梯仿真：2024年12月5日前
学生信息管理系统：2024年12月19日前

❖ 课程实践提交邮件格式：

- 邮箱：helen_pro@163.com
- 邮件主题：学号+姓名+标题
  例：2107150张三丰《电梯仿真》
- 邮件附件文件名：学号+姓名.rar
  例：2107150张三丰.rar

❖ 附件压缩文件内部结构：参考下图

- 21071501张三丰
  - 1.工程源码
  - 2.可执行文件
  - 3.程序运行演示（录屏视频）
  - 4.实践报告

❖ 报告内容及格式（参考）

1. 需求分析	功能需求、界面需求、接口需求等
2. 概要设计	模块层次结构设计、接口设计、界面设计、数据结构设计
3. 详细设计	模块内程序逻辑描述（程序流程图）
4. 测试设计执行	测试用例设计（测试数据+期望结果）、测试执行结果记录
5. 调试分析	测试BUG调试过程（调试方法、调试过程、BUG原因分析）
6. 用户手册	开发环境、运行环境、运行界面及操作截图+文字说明
7. 附录	源程序清单（参见附件）